

椭圆焦半径公式（焦点在 x 轴）

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准式）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其中 $a > b > 0$ ， $c^2 = a^2 - b^2$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} \in (0, 1)$ 。

条件 2（焦点位置）：

左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$ ， $F_2(c, 0)$ 。

条件 3（点 P 坐标）：

点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上。

结论

结论一（焦半径公式）：

直观描述：焦半径长度随 x_0 增大而左增右减。

$$|PF_1| = a + ex_0, \quad |PF_2| = a - ex_0.$$

推广结论（焦点在 y 轴）：

直观描述：类似结构，纵坐标代替横坐标（ F_1 为下焦点， F_2 为上焦点）。

$$|PF_1| = a + ey_0, \quad |PF_2| = a - ey_0.$$

理解说明

一句话直觉

椭圆上一点到左、右焦点的距离，等于半长轴 a 加上或减去离心率 e 与该点横坐标 x_0 的乘积。

核心拆解

要点一（符号对应）：

左焦半径 $|PF_1|$ 取“+”号（ $a + ex_0$ ），右焦半径 $|PF_2|$ 取“-”号（ $a - ex_0$ ），符号与焦点左右位置一致。

要点二（范围约束）：

由于 $x_0 \in [-a, a]$ ，可得焦半径的取值范围为 $[a - c, a + c]$ ，其中 $c = ae$ 。

几何本质（第二定义）

由椭圆第二定义：点 P 到右焦点 F_2 的距离等于到右准线 $x = a^2/c$ 的距离乘以 e ，即 $|PF_2| = e \cdot \left(\frac{a^2}{c} - x_0 \right) = a - ex_0$ ；左焦点同理， $|PF_1| = e \cdot \left(x_0 + \frac{a^2}{c} \right) = a + ex_0$ 。

代数意义（线性表达）

将原本含平方的根式距离转化为横坐标的线性函数，大大简化计算，使距离与坐标直接对应。

考点价值（常见题型）

- 考法一（直接代入）：已知 P 的横坐标，直接代入公式求得 $|PF_1|, |PF_2|$ 。
- 考法二（最值问题）：利用 x_0 的范围 $-a \leq x_0 \leq a$ 确定焦半径的取值范围，或求相关量的最值。

顿悟点

焦半径公式是椭圆第一定义与第二定义的统一：由 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 结合第二定义可直接推出。

使用场景

- 场景一（已知坐标计算）：给出椭圆上点的坐标，求该点到焦点的距离。
- 场景二（综合最值问题）：在椭圆中涉及线段长度、和差最值时，用焦半径公式简化。

证明

思路提示

从两点距离公式出发，利用椭圆方程消去 y_0 ，通过代数恒等变形得到完全平方式，再开方即得结论。

正式推导

步骤一（平方展开）：

写出 $|PF_2|$ 的平方：

$$|PF_2|^2 = (x_0 - c)^2 + y_0^2.$$

理由：两点间距离公式 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ 。

步骤二（代入消元）：

由椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 得 $y_0^2 = b^2 - \frac{b^2}{a^2}x_0^2$ ，其中 $b^2 = a^2 - c^2$ 。

$$|PF_2|^2 = (x_0 - c)^2 + a^2 - c^2 - \frac{a^2 - c^2}{a^2}x_0^2.$$

理由：将 y_0^2 表达式代入，并将 b^2 用 $a^2 - c^2$ 替换。

步骤三（合并化简）：

将上式展开并整理：

$$\begin{aligned} |PF_2|^2 &= (x_0^2 - 2cx_0 + c^2) + a^2 - c^2 - \left(1 - \frac{c^2}{a^2}\right)x_0^2 \\ &= x_0^2 - 2cx_0 + a^2 - x_0^2 + \frac{c^2}{a^2}x_0^2 \\ &= a^2 - 2cx_0 + \frac{c^2}{a^2}x_0^2. \end{aligned}$$

理由：合并同类项，注意 $b^2/a^2 = 1 - c^2/a^2$ 。

步骤四（配方开方）：

上式可化为完全平方：

$$|PF_2|^2 = \left(a - \frac{c}{a}x_0\right)^2 = (a - ex_0)^2,$$

因为 $e = c/a$ 。又因为 $a - ex_0 > 0$ ($x_0 \leq a, e < 1$)，所以

$$|PF_2| = a - ex_0.$$

理由：完全平方公式；开方后取正值。

步骤五（对称类推）：

同理计算 $|PF_1|^2 = (x_0 + c)^2 + y_0^2$ ，可得

$$|PF_1|^2 = (a + ex_0)^2 \Rightarrow |PF_1| = a + ex_0.$$

理由：对称地将 c 换为 $-c$ ，得到 $+2cx_0$ 项，配方后为 $(a + ex_0)^2$ 。

步骤六（验证定义）：

检验和：

$$|PF_1| + |PF_2| = (a + ex_0) + (a - ex_0) = 2a,$$

与椭圆第一定义吻合，确认公式正确。

理由：椭圆定义 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 。

结论回扣

由此严格推导出椭圆的焦半径公式： $|PF_1| = a + ex_0$ ， $|PF_2| = a - ex_0$ 。该公式在解决椭圆距离问题时可大幅简化运算。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，点 P 在 C 上且 P 的横坐标为 5。求 $|PF_1|$ 和 $|PF_2|$ 。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由椭圆标准方程得 $a = 5, b = 4, c = \sqrt{a^2 - b^2} = 3$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$ 。

理由：椭圆方程化为标准式，对比系数。

第二步（代入公式）：

点 P 的横坐标 $x_0 = 5$ ，代入焦半径公式：

$$|PF_1| = a + ex_0 = 5 + \frac{3}{5} \times 5 = 8, \quad |PF_2| = a - ex_0 = 5 - \frac{3}{5} \times 5 = 2.$$

理由：椭圆焦半径公式 $|PF_1| = a + ex_0, |PF_2| = a - ex_0$ 。

第三步（结论）：

所以 $|PF_1| = 8, |PF_2| = 2$ 。

理由：计算结果即为所求。

关键结论： $|PF_1| = 8, |PF_2| = 2$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ，点 P 在 C 上，且 $|PF_2| = 4$ 。求点 P 的横坐标 x_0 。

解题步骤：

第一步（建立方程）：

由焦半径公式 $|PF_2| = a - ex_0$ ，代入 $a = 5, e = \frac{3}{5}, |PF_2| = 4$ ，得 $5 - \frac{3}{5}x_0 = 4$ 。

理由：焦半径公式的直接使用。

第二步（解方程）：

整理得 $\frac{3}{5}x_0 = 1$ ，解得 $x_0 = \frac{5}{3}$ 。

理由：一元一次方程求解。

第三步（检验范围）：

因为 $x_0 = \frac{5}{3} \in [-5, 5]$ ，所以存在点 P 满足条件。

理由：椭圆上点的横坐标范围是 $[-a, a]$ 。

关键结论： 点 P 的横坐标为 $\frac{5}{3}$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ，点 P 在椭圆上。求 $|PF_1| \cdot |PF_2|$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（乘积表达）：

由焦半径公式得

$$|PF_1| \cdot |PF_2| = (a + ex_0)(a - ex_0) = a^2 - e^2 x_0^2 = 25 - \frac{9}{25} x_0^2.$$

理由： 平方差公式，代入 $a = 5, e = \frac{3}{5}$ 。

第二步（范围条件）：

点 P 在椭圆上，故 $x_0 \in [-5, 5]$ 。

理由： 椭圆上点的横坐标范围 $[-a, a]$ 。

第三步（求最值）：

函数 $f(x_0) = 25 - \frac{9}{25} x_0^2$ 在 $[-5, 5]$ 上是偶函数，最大值出现在 $x_0 = 0$ 处，最大值为 25。

理由： 二次函数开口向下，顶点处取最大值。

关键结论： $|PF_1| \cdot |PF_2|$ 的最大值为 25。

易错提醒

易错点一（焦点混淆）

若椭圆焦点在 y 轴，仍使用 $|PF| = a \pm ex_0$ 公式。

正确理解（区分形式）

焦点在 y 轴时，焦半径公式应为 $|PF_1| = a + ey_0$ （下焦点）， $|PF_2| = a - ey_0$ （上焦点）。

错因分析（记混公式）

记忆公式只记了 x 轴的情形，忽略焦点位置对公式的影响。

易错点二（符号颠倒）

将左、右焦半径公式写反： $|PF_1| = a - ex_0, |PF_2| = a + ex_0$ 。

正确理解（左加右减）

左焦半径（对应左焦点 $F_1(-c, 0)$ ）为 $|PF_1| = a + ex_0$ ，右焦半径 $|PF_2| =$

$$a - ex_0。$$

错因分析（缺乏推导）

只死记“左加右减”却不理解公式的由来，容易记反。

易错点三（忽略前提）

对任意坐标 x_0 直接使用焦半径公式，不验证点是否在椭圆上。

正确理解（验证范围）

公式成立的条件是点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，即 $x_0^2/a^2 + y_0^2/b^2 = 1$ 且 $x_0 \in [-a, a]$ 。

错因分析（遗忘条件）

焦半径公式是椭圆上的点的性质，不能用于椭圆外的点。

结论小结

一句话核心

椭圆焦半径公式将点到焦点的距离表示为横坐标的线性函数： $|PF_1| = a + ex_0$, $|PF_2| = a - ex_0$ 。

使用条件

- 条件 1（焦点位置）：椭圆焦点必须在 x 轴上，标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)。
- 条件 2（点在椭圆）：点 $P(x_0, y_0)$ 必须在椭圆上，满足椭圆方程。

关键提醒

- 易错点（记准符号）：左焦半径对应加号，右焦半径对应减号。
- 检查项（核实范围）：使用公式前检查 x_0 是否在 $[-a, a]$ 内，防止公式误用。